

Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos en C++

Prueba Práctica Individual

Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación

Estudiante: Verdesoto Azogue Kevin Alexander

Docente:

Fecha: 13/05/2026

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un aplicativo interactivo utilizando el lenguaje de programación en C++. Él programa nos permite realizar operaciones matemáticas básicas, registrar notas de estudiantes, procesar información mediante arreglos y guardar resultados en archivos de texto. Además, se aplica el uso de GitHub para el control de versiones y organización del proyecto.

Objetivo General

- Aplicar temas aprendidos en clase para realizar un programa con lo solicitado con todos los requerimientos establecidos con el ingeniero.

Objetivos

- Desarrollar un menú interactivo funcional.
- Aplicar estructuras condicionales y repetitivas.
- Utilizar arreglos para almacenar y procesar datos.
- Implementar persistencia en archivos.
- Organizar el proyecto utilizando GitHub.

Desarrollo del Programa

Menú Interactivo

El programa presenta un menú principal con cuatro opciones: operaciones básicas, registro de notas, guardar resultados y salir.

Operaciones Matemáticas

Se implementaron las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. La división incluye una validación para evitar dividir entre cero.

Registro y Procesamiento de Notas

El programa solicita el ingreso de cinco notas y posteriormente calcula el promedio, la nota mayor, la nota menor, la cantidad de aprobados y reprobados.

Persistencia en Archivos

Los estudiantes están establecidos en otro documento .txt llamado Estudiantes.txt. Los resultados obtenidos se almacenan en un archivo llamado resultados.txt, incluyendo el nombre del estudiante, resultados y lenguaje utilizado.

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <ctime>
using namespace std;

vector<string> estudiantes;

void cargarEstudiantes() {
    ifstream file("Estudiantes.txt");
    string line;
    while (getline(file, line)) {
        estudiantes.push_back(line);
    }
    file.close();
}

string extraerNombre(string linea) {
    size_t pos = linea.find(": ");
    if (pos != string::npos) {
        return linea.substr(pos + 2);
    }
    return linea;
}

int main() {
    cargarEstudiantes();

    int opcion;
    float n1, n2;
    vector<float> notas(3);
    float suma = 0, promedio, mayor, menor;
    string estudianteSeleccionado;
    bool notasRegistradas = false;
    int totalAprobados = 0;
    int totalReprobados = 0;

    do {
        cout << "\n===== MENU =====" << endl;
        cout << "1. Operaciones basicas" << endl;
        cout << "2. Registro de notas" << endl;
        cout << "3. Guardar resultados" << endl;
        cout << "4. Ver aprobados/reprobados" << endl;
```

```

    cout << "5. Salir" << endl;
    if (!estudianteSeleccionado.empty()) {
        cout << "Estudiante seleccionado: " << estudianteSeleccionado <<
endl;
    }

    cin >> opcion;
    cin.ignore();

    switch (opcion) {
        case 1: {
            int opMatematica;
            cout << "\n===== OPERACIONES MATEMATICAS =====" << endl;
            cout << "1. Suma" << endl;
            cout << "2. Resta" << endl;
            cout << "3. Multiplicacion" << endl;
            cout << "4. Division" << endl;
            cout << "5. Volver al menu" << endl;
            cout << "Seleccione operacion: ";
            cin >> opMatematica;

            if (opMatematica >= 1 && opMatematica <= 4) {
                cout << "Ingrese primer numero: ";
                cin >> n1;
                cout << "Ingrese segundo numero: ";
                cin >> n2;

                switch (opMatematica) {
                    case 1:
                        cout << "Resultado: " << n1 + n2 << endl;
                        break;
                    case 2:
                        cout << "Resultado: " << n1 - n2 << endl;
                        break;
                    case 3:
                        cout << "Resultado: " << n1 * n2 << endl;
                        break;
                    case 4:
                        if (n2 != 0) {
                            cout << "Resultado: " << n1 / n2 << endl;
                        } else {
                            cout << "Error: No se puede dividir para cero."
<< endl;
                        }
                        break;
                }
            }
        }
    }

```

```

    }
}
break;
}

case 2: {
    string nombreBusqueda;
    cout << "\nIngrese nombre del estudiante a buscar: ";
    getline(cin, nombreBusqueda);

    bool encontrado = false;
    for (size_t i = 0; i < estudiantes.size(); i++) {
        string nombre = extraerNombre(estudiantes[i]);
        if (nombre.find(nombreBusqueda) != string::npos) {
            estudianteSeleccionado = nombre;
            encontrado = true;
            cout << "Estudiante encontrado: " <<
estudianteSeleccionado << endl;
            break;
        }
    }

    if (encontrado) {
        suma = 0;
        mayor = -1;
        menor = 101;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            cout << "Ingrese nota " << i + 1 << ": ";
            cin >> notas[i];
            suma += notas[i];
            if (notas[i] > mayor) mayor = notas[i];
            if (notas[i] < menor) menor = notas[i];
        }

        promedio = suma / 3;
        string estado = (promedio >= 7) ? "APROBADO" : "REPROBADO";

        if (estado == "APROBADO") {
            totalAprobados++;
        } else {
            totalReprobados++;
        }

        cout << "\n==== RESULTADOS =====> << endl;

```

```

        cout << "Promedio: " << promedio << endl;
        cout << "Nota Mayor: " << mayor << endl;
        cout << "Nota Menor: " << menor << endl;
        cout << "Estado: " << estado << endl;

        notasRegistradas = true;
    } else {
        cout << "Estudiante no encontrado." << endl;
    }
    break;
}

case 3: {
    if (notasRegistradas && !estudianteSeleccionado.empty()) {
        ofstream archivo("resultados.txt", ios::app);
        time_t now = time(0);
        string fecha = ctime(&now);
        string estado = (promedio >= 7) ? "APROBADO" : "REPROBADO";

        archivo << "=====" <<
endl;
        archivo << "Nombre del estudiante: " <<
estudianteSeleccionado << endl;
        archivo << "Promedio: " << promedio << endl;
        archivo << "Nota Mayor: " << mayor << endl;
        archivo << "Nota Menor: " << menor << endl;
        archivo << "Estado: " << estado << endl;
        archivo << "Fecha: " << fecha;
        archivo << "Lenguaje utilizado: C++" << endl;
        archivo << "=====" << endl;
<< endl;

        archivo.close();
        cout << "Datos guardados en resultados.txt" << endl;
    } else {
        cout << "Primero registre notas para un estudiante." << endl;
    }
    break;
}

case 4: {
    cout << "\n==== ESTADO GENERAL =====" << endl;

    int contadorAprobados = 0;
    int contadorReprobados = 0;
    ifstream archivoLectura("resultados.txt");

```

```

        string lineaLectura;

        if (archivoLectura.is_open()) {
            while (getline(archivoLectura, lineaLectura)) {
                if (lineaLectura.find("Estado: APROBADO") !=
string::npos) {
                    contadorAprobados++;
                } else if (lineaLectura.find("Estado: REPROBADO") !=
string::npos) {
                    contadorReprobados++;
                }
            }
            archivoLectura.close();
            cout << "Total aprobados en archivo: " << contadorAprobados
<< endl;

            cout << "Total reprobados en archivo: " << contadorReprobados
<< endl;

        } else {
            cout << "No hay archivo de resultados generado aun." << endl;
        }

        cout << "\nEstadistica de la sesion actual:" << endl;
        cout << "Total aprobados registrados: " << totalAprobados <<
endl;

        cout << "Total reprobados registrados: " << totalReprobados <<
endl;

        break;
    }

    default:
        if (opcion != 5) {
            cout << "Opcion invalida." << endl;
        }
    }
} while (opcion != 5);

cout << "Programa finalizado." << endl;
return 0;
}

```

Ejemplo del Archivo resultados.txt

Nombre del estudiante: Calvopiña Brandon

Promedio: 8.5

Nota mayor: 10

Nota menor: 7

Aprobados / Reprovado

Lenguaje utilizado: C++

Link del reporcitorio en Github

https://github.com/Kevin-Verdesoto34/Prueba-Practica_U3/upload/main

Conclusión

El proyecto desarrollado cumple con todos los requisitos establecidos por el ingeniero en las indicaciones establecidas en la rúbrica de evaluación. Se aplicaron conocimientos de programación relacionados con estructuras de control, arreglos, validaciones, persistencia en archivos y uso de GitHub con sus commnits respectivo del proceso.

Referencias

Universidad Técnica de Ambato. (2026). Prueba práctica individual: Aplicativo interactivo de lógica y algoritmos en C++ y Java.